

Manual de Usuario — Bundor Forecasting

Parte I. Primer uso (instalación)

Esta parte se realiza una sola vez en el computador donde se utilizará la herramienta.

1. Requisitos previos

Un computador con Windows, conexión a internet para la instalación inicial, y el archivo de ventas en formato CSV.

2. Instalar Python

1. Ingresar a <https://www.python.org/downloads/>
2. Descargar Python 3.14.5.
3. Ejecutar el instalador y, antes de continuar, marcar la casilla "Add Python to PATH". Este paso es crítico: si se omite, la aplicación no podrá iniciarse.
4. Presionar "Install Now" y esperar a que finalice.

Para comprobar la instalación, abrir el Símbolo del sistema (buscar "cmd" en el menú de inicio) y escribir:

```
python --version
```

Debe aparecer el número de versión instalada.

3. Descargar la herramienta

Ingresar al repositorio del proyecto, presionar el botón verde "Code" y luego "Download ZIP". Descomprimir la carpeta en una ubicación estable del computador, por ejemplo el Escritorio.

Completar aquí la dirección del repositorio público del proyecto.

La carpeta descomprimida contiene el código de la aplicación y el archivo de inicio `iniciar_bundor.bat`.

4. Instalar las librerías necesarias

Abrir el Símbolo del sistema y ejecutar los siguientes comandos, uno tras otro:

```
cd ruta\de\la\carpeta\del\proyecto
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Para obtener la ruta de la carpeta, abrirla en el Explorador de archivos y copiar la dirección desde la barra superior.

La instalación demora algunos minutos y se realiza una sola vez.

5. Preparar el archivo de datos

El archivo CSV debe contener obligatoriamente estas seis columnas, escritas exactamente así:

año, semana, variedad, formato, cliente, suma_de_litros

Consideraciones:

- Cada fila corresponde a una combinación de año, semana, cliente, variedad y formato, con su volumen en litros.
- La columna semana admite valores entre 1 y 53.
- Si el archivo se exporta desde Excel, guardarlo como CSV delimitado por comas para evitar errores de lectura.

6. Ejecutar la aplicación por primera vez

Hacer doble clic sobre el archivo iniciar_bundor.bat ubicado en la carpeta del proyecto.

Se abrirá una ventana negra (debe permanecer abierta mientras se utiliza la herramienta) y la aplicación se cargará automáticamente en el navegador. Si el navegador no se abre solo, copiar en él la dirección que aparece en la ventana negra.

Para cerrar la aplicación, cerrar la pestaña del navegador y luego la ventana negra.

Parte II. Uso habitual

Cada vez que se desee generar un pronóstico, basta con hacer doble clic en `iniciar_bundor.bat` y seguir los pasos siguientes.

Paso 1. Cargar los datos

En la barra lateral izquierda, presionar "Upload" y seleccionar el archivo CSV.

La sección "1. Validación de Datos" mostrará una vista previa del archivo y un reporte con las filas leídas, los duplicados detectados y el estado.

Paso 2. Seleccionar qué se desea pronosticar

En la sección "2. Selección del Objetivo de Pronóstico" se eligen los filtros de variedad, formato y cliente.

Dejar un campo vacío significa "todos". Por ejemplo, seleccionar únicamente Variedad: NINFA y Formato: BARRIL, dejando Cliente vacío, pronostica las ventas de Ninfa en barril considerando a todos los clientes.

Luego presionar "Cargar serie temporal". La herramienta mostrará las observaciones totales, cuántas semanas fueron imputadas con cero (semanas sin ventas registradas) y el porcentaje que representan.

Recomendación: si el porcentaje imputado es alto, o si aparece una advertencia indicando que la serie tiene menos de dos ciclos completos, el pronóstico será menos confiable. Conviene ampliar la selección, por ejemplo agrupando todos los clientes, para obtener una serie más robusta.

Paso 3. Configurar el horizonte

En la sección "3. Configuración del Pronóstico", indicar cuántas semanas futuras se desean proyectar, entre 1 y 104. Por ejemplo, 18 semanas cubren aproximadamente cuatro meses.

Presionar "Ejecutar Pronóstico" y esperar a que la barra de progreso indique "Completado".

Paso 4. Interpretar los resultados

La sección "4. Resultados del Torneo y Pronóstico" entrega cuatro bloques:

A. Tabla comparativa de métricas. Muestra los cuatro modelos evaluados, ordenados de mejor a peor, con su SMAPE, MSE y MAPE. El modelo ganador aparece destacado.

B. Modelo ganador. Indica cuál modelo fue seleccionado y sus métricas. El criterio de selección es el menor SMAPE; en caso de empate se considera el MSE y luego el MAPE.

C. Gráfico del pronóstico. Presenta la serie histórica en azul y la proyección en naranja, separadas por una línea vertical que marca el inicio del pronóstico.

D. Valores del pronóstico. Entrega la tabla con los litros proyectados por semana y el botón "Descargar pronóstico CSV" para exportarlos.